

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

解：增加一个终态 Z，得到该文法对应的状态转换图如图 2 所示。

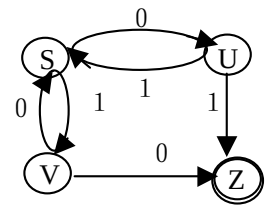


图 2 文法 G[S]的状态转换图

对符号串 100101 的识别过程经历了状态 S、V、S、U、S、U、Z，终止于终止状态 Z，所以 100101 是此文法的句子。

对符号串 100111 的识别过程经历了状态 S、V、S、U、S、V 识别出 10011 后，在状态 V 无法进一步识别，所以 100111 不是此文法的句子。

3、试构造生成下列语言的上下文无关文法：

(1) $L_1 = \{ a^n b^n c^i \mid n \geq 1, i \geq 0 \}$ 。

(2) 语言 $L_6 = \{ x \mid x \in \{ a, b, c \}^*, x \text{ 是重复对称排列的}(\underline{a} \underline{a} \underline{b} \underline{c} \underline{b} \underline{a} \underline{a}, \underline{a} \underline{a} \underline{b} \underline{b} \underline{a} \underline{a} \text{等}) \}$

解答：

(1) 把 $a^n b^n c^i$ 分成 $a^n b^n$ 和 c^i 两部分，分别由两个非终结符号生成，因此，生成此文法的产生式为：

$S \rightarrow AB$
 $A \rightarrow aAb \mid ab$
 $B \rightarrow cB \mid \varepsilon$

(2) G[S]: $S \rightarrow aSa \mid bSb \mid cSc \mid a \mid b \mid c \mid \varepsilon$

4 将下列语句翻译为三地址码以及相应的四元式：

If a<b then
 While c>a do
 a:=a+b*c

```
if a<b goto L1          0 (<, a, b, 2)
goto L2                  1 (jre, ,, 8)
L1: if c>a goto L3        2 (>, c, a, 4)
    goto L2               3 (jre, ,, 8)
L3: t1= b*c               4 (*, b, c, t1)
    t2=t1+a               5 (+, t1, a, t2)
    a=t2                  6 (=, a, , t2)
    goto L1               7 (jre, ,, 2)
L2:                        8
```

得分	评卷人	复查人

四.文法题（共28分 每题14分）

1已知文法G[S]，其产生式如下：

$S \rightarrow (L) \mid a$
 $L \rightarrow L, S \mid S$

从G[S]中消除左递归，并为之构造一个非递归预测分析器LL(1)分析表，并说明对输入符号串（a,(a,a)）的分析过程。

得 G'：

$S \rightarrow (L) \mid a$
 $L \rightarrow SL'$
 $L' \rightarrow \varepsilon, SL' \mid \varepsilon$

实现预测分析器的不含递归调用的一种有效方法是使用一张分析表和一个栈进行联合控制，下面构造预测分析表：

根据文法 G'有：

First(S) = { (, a) Follow(S) = {) , , , #}
First(L) = { (, a) Follow(L) = {) }
First(L') = { , } Follow(L') = {) }

按以上结果，构造预测分析表 M 如下：

非终结符号	输入符号				
	(	)	,	a	#
S	$S \rightarrow (L)$			$S \rightarrow a$	
L	$L \rightarrow SL'$			$L \rightarrow SL'$	
L'		$L' \rightarrow \varepsilon$	$L' \rightarrow ,SL'$		

文法 G'是 LL(1)的，因为它的 LL(1)分析表不含多重定义入口。

预测分析器对输入符号串(a, (a, a))做出的分析动作如下：

装 订 线

装

1

订

线